Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

**Лабораторная работа № 1**

по дисциплине «Информатика»

на тему

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Вариант 14

Выполнил: студент группы ИВТ-26-1б

Кулянов М. А.

Проверил: Духанин А. В.

г. Пермь, 2026

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ.....3

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ.....4

1.1 Вариант задания.....4

1.2 Код программы.....4

1.3 Результаты работы программы и их объяснение.....6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....7

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....8

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Блок-схема программы.....9

# ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — знакомство со средой программирования, создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод и вывод информации и простейшие вычисления.

В работе решаются две задачи: вычисление заданного выражения с использованием типов float и double и вычисление выражений с операциями инкремента и декремента. Результаты вычислений необходимо сравнить и объяснить.

Программа написана на языке C++ в редакторе Visual Studio Code. Сборка и запуск выполнены в Linux с помощью компилятора g++. Исходный код сохранён в файле lab1.cpp, который содержит оба задания.

# 1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

## 1.1 Вариант задания

Вариант 14. Задание 1: вычислить значение выражения для типов float и double, используя промежуточные переменные:

$$\frac{(a + b)^3 - (a^3 + 3a^2b)}{3ab^2 + b^3}$$

Исходные данные: a = 1000, b = 0.0001.

Задание 2: вычислить выражения m + --n, m++ < ++n, n-- < --m. Значения m и n вводятся с клавиатуры.

## 1.2 Код программы

lab1.cpp

lab1 > lab1.cpp > main()

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
    float a = 1000, b = 0.0001f;
    float c = pow(a + b, 3);
    float d = pow(a, 3);
    float e = 3 * a * a * b;
    float f = 3 * a * b * b;
    float g = pow(b, 3);
    float numf = c - (d + e);
    float denf = f + g;
    float resf = numf / denf;

    double a2 = 1000, b2 = 0.0001;
    double c2 = pow(a2 + b2, 3);
    double d2 = pow(a2, 3);
    double e2 = 3 * a2 * a2 * b2;
    double f2 = 3 * a2 * b2 * b2;
    double g2 = pow(b2, 3);
    double numd = c2 - (d2 + e2);
    double dend = f2 + g2;
    double resd = numd / dend;

    cout << setprecision(10);
    cout << "float:" << endl;
    cout << "(a+b)^3 = " << c << endl;
    cout << "a^3 + 3a^2b = " << d + e << endl;
    cout << "Числитель = " << numf << endl;
```

Рисунок 1 — Исходный код программы (начало)

## 1.2 Код программы (продолжение)

```
32      cout << "Числитель = " << numf << endl;
33      cout << "Знаменатель = " << denf << endl;
34      cout << "Результат = " << resf << endl << endl;
35
36      cout << "double:" << endl;
37      cout << "(a+b)^3 = " << c2 << endl;
38      cout << "a^3 + 3a^2b = " << d2 + e2 << endl;
39      cout << "Числитель = " << numd << endl;
40      cout << "Знаменатель = " << dend << endl;
41      cout << "Результат = " << resd << endl;
42
43      int m, n;
44      cout << "\nВведите m и n: ";
45      cin >> m >> n;
46
47      int r1 = m + --n;
48      cout << "m + --n = " << r1 << "; m = " << m << ", n = " << n << endl;
49
50      bool r2 = m++ < ++n;
51      cout << "m++ < ++n = " << r2 << "; m = " << m << ", n = " << n << endl;
52
53      bool r3 = n-- < --m;
54      cout << "n-- < --m = " << r3 << "; m = " << m << ", n = " << n << endl;
55
56      return 0;
57  }
58
```

Рисунок 2 — Исходный код программы (окончание)

Библиотека iostream обеспечивает ввод и вывод данных, cmath — функцию pow для возведения в степень, iomanip — управление точностью вывода с помощью setprecision.

Переменные c, d, e, f, g хранят промежуточные результаты для типа float. Затем вычисляются числитель numf, знаменатель denf и результат resf. Аналогичные вычисления выполняются для типа double.

После вывода результатов первого задания программа считывает m и n. Выражения второго задания вычисляются последовательно, поэтому изменения переменных сохраняются между вычислениями. Общая блок-схема приведена в приложении А.

### 1.3 Результаты работы программы и их объяснение

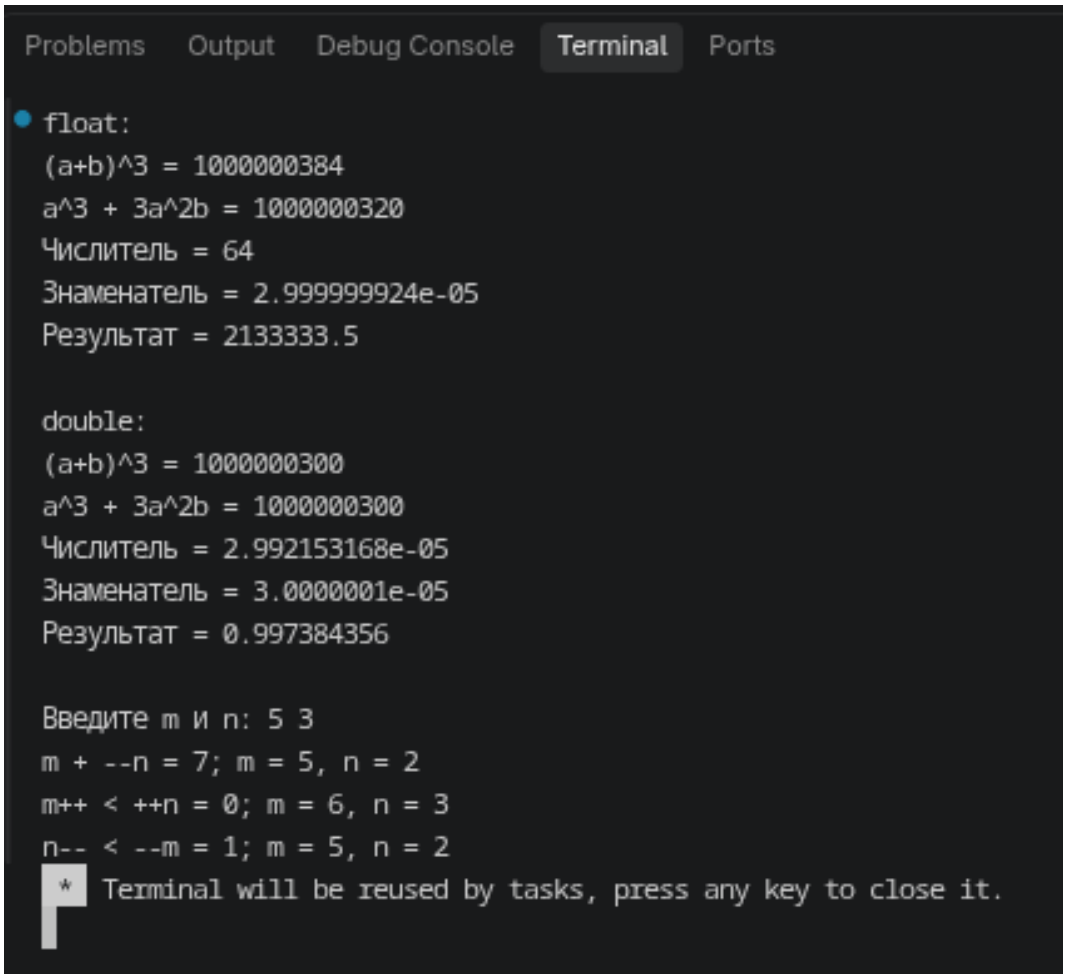



Рисунок 3 — Результаты запуска при m = 5 и n = 3

Точное значение дроби равно 1: по формуле куба суммы числитель совпадает со знаменателем. На данном запуске получены значения 2133333.5 для float и 0.997384356 для double.

Причина расхождения — округление при вычитании близких больших чисел. Тип float обычно хранит около 6–7 значащих десятичных цифр, double — около 15–16. Поэтому double даёт результат, более близкий к точному.

При m = 5, n = 3 первое выражение даёт 7: --n сначала уменьшает n до 2. Во втором выражении сравниваются 5 и 3: результат 0, после вычисления m = 6, n = 3. В третьем выражении сравниваются 3 и 5: результат 1, после вычисления m = 5, n = 2.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы создана и запущена программа на языке C++, выполняющая простые вычисления и ввод и вывод данных.

Сравнение результатов для float и double показало влияние ограниченной точности представления чисел. При вычитании близких значений возникает потеря точности; использование double уменьшает погрешность, но не исключает её полностью.

При выполнении второго задания рассмотрены префиксные и постфиксные операции инкремента и декремента. Установлено, что префиксная операция возвращает новое значение переменной, а постфиксная — значение до изменения.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке С++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. Пермь, 2003.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Блок-схема программы

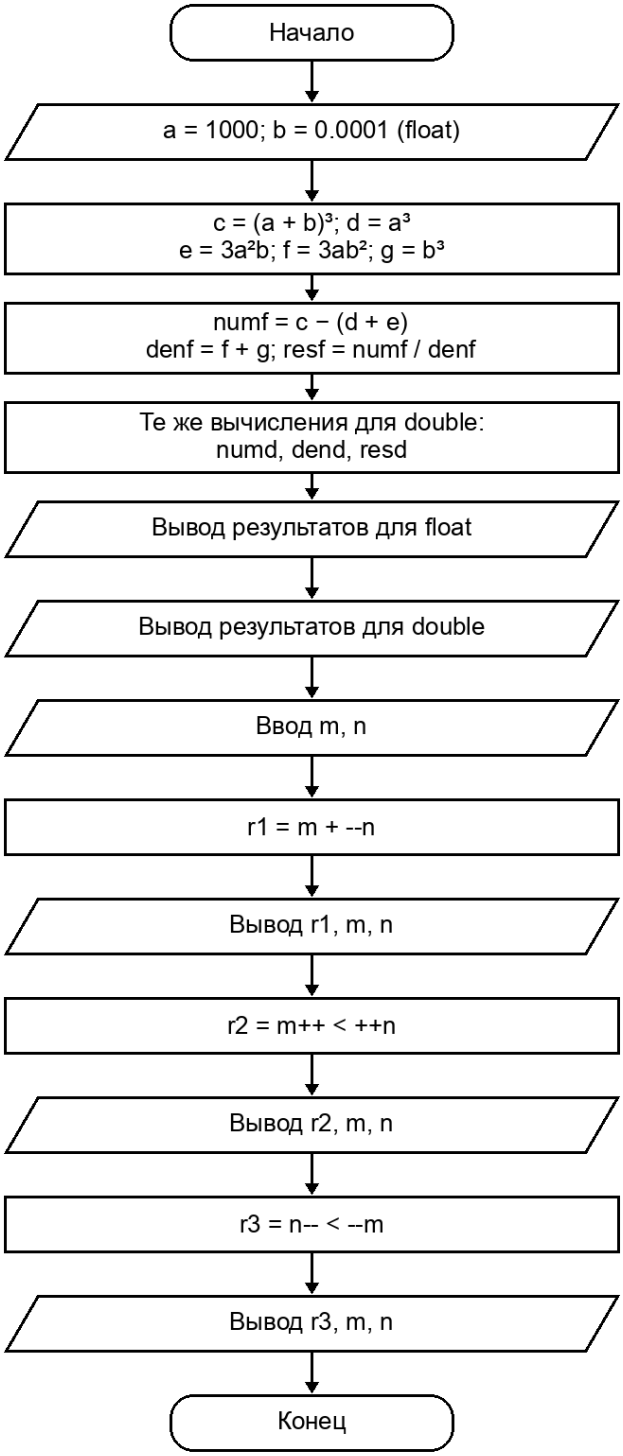



Рисунок А.1 — Блок-схема программы lab1.cpp